Étape 2. Transférez et retirez le nœud 1

Upgrade controllers

NetApp
December 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual-app/stage_2_index.html on December 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Étape 2. Transférez et retirez le nœud 1 1
Étape 2. Transférez et retirez le nœud 1 1
Transférer des agrégats non racines du nœud 1 vers le nœud 2 1
Déplacez les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 1 vers le nœud 2 4
Enregistrer les informations sur le noeud 1 6
Retirer le nœud 1 10

Étape 2. Transférez et retirez le nœud 1

Étape 2. Transférez et retirez le nœud 1

Lors de la phase 2, vous déplacez les agrégats et les LIF du nœud 1 vers le nœud 2, enregistrez les informations sur le nœud 1, puis retirez le nœud 1. Ce processus est largement automatisé. L'opération s'interrompt pour vous permettre de vérifier son état. Vous devez reprendre l'opération manuellement.

Étapes

1. "Déplacement des agrégats non racines et des LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 1 vers le nœud 2"
2. "Déplacement des LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 1 vers le nœud 2"
3. "Enregistrement des informations sur le noeud 1"
4. "Retirer le nœud 1"

Transférer des agrégats non racines du nœud 1 vers le nœud 2

Avant de remplacer le nœud 1 par le nœud 3, vous devez déplacer les agrégats non racines du nœud 1 vers le nœud 2 en utilisant la commande Storage Aggregate Move, puis en vérifiant le transfert.

Étapes

1. déplacez les agrégats non-racines en effectuant les sous-étapes suivantes :
   a. Définissez le niveau de privilège sur avancé :

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. Saisissez la commande suivante :

      ```
      storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate
      -list * -ndo-controller-upgrade true
      ```

   c. Entrez-le lorsque vous y êtes invité `y`.

      La réinstallation se fera en arrière-plan. Le transfert d'un agrégat peut prendre quelques secondes ou quelques minutes, Cette durée inclut à la fois les parties en cas d'interruption du client et les parties en cas d'interruption de service. La commande ne permet pas de transférer des agrégats hors ligne ou restreints.

   d. Revenir au niveau admin en entrant la commande suivante :

      ```
      set -privilege admin
      ```

2. Vérifiez le statut de la relocalisation en entrant la commande suivante sur le noeud 1 :

   ```
   storage aggregate relocation show -node node1
   ```

La sortie s'affiche `Done` pour un agrégat après son transfert.

> Attendez que tous les agrégats non-racines appartenant au nœud 1 aient été transférés vers le nœud 2 avant de passer à l'étape suivante.

3. Effectuer l'une des actions suivantes :

En cas de mutation…	Alors…
De tous les agrégats réussi	Accédez à Étape 4.
Tout agrégat est défaillant ou mis au veto	a. Vérifiez les journaux EMS pour obtenir l'action corrective correspondante. b. Effectuez l'action corrective. c. Transfert d'agrégats défaillants ou vetotés : `storage aggregate relocation start -node node1 - destination node2 -aggregate-list * -ndo -controller-upgrade true` d. Entrez-le lorsque vous y êtes invité `y`. e. Revenir au niveau admin: `set -privilege admin`Si nécessaire, vous pouvez forcer le déplacement en utilisant l'une des méthodes suivantes : ◦ Remplacer les contrôles de veto : `storage aggregate relocation start -override -vetoes true -ndo-controller-upgrade` ◦ Remplacer les vérifications de destination : `storage aggregate relocation start -override -destination-checks true -ndo-controller -upgrade` Reportez-vous à la section "Références" Pour établir un lien vers la gestion des *disques et des agrégats à l'aide de CLI* content et des commandes *ONTAP 9 : Manual page Reference* pour plus d'informations sur les commandes de transfert des agrégats de stockage.

4. vérifier que tous les agrégats non racines sont en ligne et leur état sur le nœud 2 :

```
storage aggregate show -node node2 -state online -root false
```

L'exemple suivant montre que les agrégats non-root du noeud 2 sont en ligne :

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr_1
           744.9GB 744.8GB      0% online       5 node2
raid_dp,

normal
aggr_2     825.0GB 825.0GB      0% online       1 node2
raid_dp,

normal
2 entries were displayed.
```

Si les agrégats ont été mis hors ligne ou sont devenus étrangers sur le nœud 2, les mettre en ligne en utilisant la commande suivante sur le nœud 2, une fois pour chaque agrégat :

`storage aggregate online -aggregate` *`aggr_name`*

5. Vérifier que tous les volumes sont en ligne sur le nœud 2 en entrant la commande suivante sur le nœud 2 et en examinant la sortie correspondante :

   `volume show -node` *`node2`* `-state offline`

   Si un volume est hors ligne sur le nœud 2, mettez-le en ligne à l'aide de la commande suivante sur le nœud 2, une fois pour chaque volume :

   `volume online -vserver` *`vserver-name`* `-volume` *`volume-name`*

   Le `vserver-name` pour utiliser cette commande avec cette commande, figure dans la sortie du précédent `volume show` commande.

6. Entrez la commande suivante sur le nœud 2 :

   `storage failover show -node` *`node2`*

   Le résultat doit afficher le message suivant :

   ```
   Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller
   upgrade procedure.
   ```

7. Vérifiez que le nœud 1 ne possède pas d'agrégats non racines qui sont en ligne :

   `storage aggregate show -owner-name` *`node1`* `-ha-policy sfo -state online`

   Le résultat ne doit pas afficher d'agrégats non racines en ligne, déjà transférés vers le nœud 2.

Déplacez les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 1 vers le nœud 2

Avant de remplacer le nœud 1 par le nœud 3, vous devez déplacer les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 1 vers le nœud 2 si vous disposez d'un cluster à deux nœuds ou vers un troisième nœud si votre cluster possède plus de deux nœuds. La méthode que vous utilisez varie selon que le cluster est configuré pour NAS ou SAN.

Description de la tâche

Les LIF distantes gèrent le trafic vers des LUN SAN pendant la procédure de mise à niveau. Le déplacement des LIF SAN n'est pas nécessaire pour assurer l'intégrité du cluster ou du service pendant la mise à niveau. Vous devez vérifier que les LIFs sont bonnes et situées sur les ports appropriés une fois que vous avez mis le nœud3 en ligne.

Étapes

1. Lister toutes les LIFs de données NAS hébergées sur le nœud1 en saisissant la commande suivante et en capturant la sortie :

   `network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node` *`node1`*

   ```
    cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node
   node1

             Logical     Status      Network             Current   Current
   Is
    Vserver  Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node      Port
   Home
    -------- ----------  ----------  ------------------  --------- -------
   ----
    vs0
             a0a         up/down     10.63.0.53/24       node1     a0a
   true
             data1       up/up       10.63.0.50/18       node1     e0c
   true
             rads1       up/up       10.63.0.51/18       node1     e1a
   true
             rads2       up/down     10.63.0.52/24       node1     e1b
   true
    vs1
             lif1        up/up       192.17.176.120/24   node1     e0c
   true
             lif2        up/up       172.17.176.121/24   node1     e1a
   true
   ```

2. Modifier les paramètres de restauration automatique de toutes les LIFs des nœuds 1 et nœud2 :

```
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -auto-revert
false
```

3. procédez comme suit pour migrer toute LIF de données NAS hébergée sur des groupes d'interface et des VLAN sur le nœud 1 :

   a. faire migrer les LIF hébergées sur n'importe quel groupe d'interface et les VLAN du nœud 1 vers un port du nœud 2 qui est capable d'héberger les LIF sur le même réseau que les groupes d'interface en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

   ```
   network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination
   -node node2 –destination-port netport|ifgrp
   ```

   b. Modifier le port de rattachement et le nœud de rattachement des LIFs et des VLAN dans Sous-étape a Au port et au nœud qui hébergent actuellement les LIFs en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

   ```
   network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node
   node2 - home-port netport|ifgrp
   ```

4. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le cluster est configuré pour…	Alors…
NAS	Terminé Étape 5 à Étape 8.
SAN	Désactiver toutes les LIFs SAN du nœud pour les désactiver pour la mise à niveau : `network interface modify -vserver *Vserver-name* -lif *LIF_name* -home-node *node_to_upgrade* -home-port _netport

5. migrer les LIF de données NAS du nœud 1 vers le nœud 2 en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF de données :

   ```
   network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name -destination
   -node node2 -destination-port data_port
   ```

6. Entrez la commande suivante et examinez ses valeurs de sortie pour vérifier que les LIF ont été déplacées vers les ports corrects et que celles-ci ont le statut de up en entrant la commande suivante sur l'un des nœuds et en examinant la sortie :

   ```
   network interface show -curr-node node2 -data-protocol nfs|cifs
   ```

7. Modifier le nœud de rattachement des LIFs migrées :

   ```
   network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node node2
   -home-port port_name
   ```

8. Vérifiez si la LIF utilise le port comme port home ou courant. Si le port n'est pas à la maison ou le port actuel, allez à Étape 9:

   ```
   network interface show -home-node node2 -home-port port_name

   network interface show -curr-node node_name -curr-port port_name
   ```

9. si les LIFs utilisent le port en tant que port de base ou port actuel, modifiez-les pour utiliser un autre port :

```
network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name
-destination-node node_name -destination-port port_name

network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node
node_name -home-port port_name
```

10. si l'une des LIF est hors service, définissez le statut administratif des LIF sur « UP » en saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

```
network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node
nodename -status-admin up
```

> Pour les configurations MetroCluster, il se peut que vous ne puissiez pas modifier le broadcast domain d'un port, car il est associé à un port hébergeant la LIF d'un SVM (Storage Virtual machine) de destination. Taper la commande suivante du SVM source correspondant sur le site distant pour réaffecter le LIF de destination à un port approprié : `metrocluster vserver resync -vserver Vserver_name`

11. Entrez la commande suivante et examinez ses valeurs de sortie pour vérifier qu'aucune LIF de données n'est restante sur le nœud 1 :

```
network interface show -curr-node node1 -role data
```

Enregistrer les informations sur le noeud 1

Avant de pouvoir arrêter et retirer le nœud 1, vous devez enregistrer les informations relatives à son réseau, sa gestion et ses ports FC du cluster ainsi que son ID système NVRAM. Vous aurez besoin de ces informations ultérieurement dans la procédure lorsque vous mappez le nœud1 sur le nœud3 et que vous réaffectez des disques.

Étapes

1. Entrez la commande suivante et capturez sa sortie :

```
network route show
```

Un résultat similaire à l'exemple suivant s'affiche :

```
cluster::> network route show

Vserver         Destination    Gateway      Metric
 -------------- -------------- ----------- -------
 iscsi vserver  0.0.0.0/0      10.10.50.1  20
 node1          0.0.0.0/0      10.10.20.1  10
 ....
 node2          0.0.0.0/0      192.169.1.1 20
```

2. Entrez la commande suivante et prenez sa sortie :

   ```
   vserver services name-service dns show
   ```

   Un résultat similaire à l'exemple suivant s'affiche :

   ```
    cluster::> vserver services name-service dns show
                                                                  Name
    Vserver        State     Domains                              Servers
    -------------- --------- ------------------------------------
   ---------------
    node 1 2       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com
   10.10.60.10,

   10.10.60.20
    vs_base1       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com,
   10.10.60.10,
                             beta.gamma.netapp.com,
   10.10.60.20
    ...
    ...
    vs peer1        enabled  alpha.beta.gamma.netapp.com,
   10.10.60.10,
                             gamma.netapp.com
   10.10.60.20
   ```

3. recherchez les ports réseau et de gestion des nœuds sur le nœud 1 en entrant la commande suivante sur l'un des contrôleurs :

   ```
   network interface show -curr-node node1 -role cluster,intercluster,node-
   mgmt,cluster-mgmt
   ```

   Le système affiche les LIFs cluster, intercluster, node-management et cluster-management du nœud du cluster, comme indiqué dans l'exemple suivant :

```
 cluster::> network interface show -curr-node <node1>
            -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt

              Logical       Status     Network            Current
Current Is
  Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node     Port
Home
  ----------- ------------- ---------- ------------------ --------
------- ----
  vserver1
              cluster mgmt   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
  node1
              intercluster   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0e
true
              clus1          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0a
true
              clus2          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0b
true
              mgmt1          up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
 5 entries were displayed.
```

Il se peut que votre système ne dispose pas de LIF intercluster.

4. Capturer les informations dans la sortie de la commande dans Étape 3 à utiliser dans la section "Mapper les ports du node1 vers le node3".

   Les informations de sortie sont nécessaires pour mapper les nouveaux ports du contrôleur sur les anciens ports du contrôleur.

5. Entrez la commande suivante sur le nœud 1 :

   `network port show -node node1 -type physical`

   Le système affiche les ports physiques sur le nœud, comme illustré ci-dessous :

```
 sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type
physical

 Node: sti8080mcc-htp-008

                                                                      Ignore
                                                Speed(Mbps)  Health   Health
 Port   IPspace  Broadcast Domain Link MTU    Admin/Oper   Status   Status
 ----   -------  ---------------- ---- ----   -----------  -------
-------
 e0M    Default  Mgmt             up   1500   auto/1000    healthy  false
 e0a    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0b    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0c    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0d    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0e    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0f    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0g    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0h    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 9 entries were displayed.
```

6. Enregistrez les ports et leurs domaines de diffusion.

   Les domaines de diffusion devront être mappés vers les nouveaux ports du nouveau contrôleur plus tard dans la procédure.

7. Entrez la commande suivante sur le nœud 1 :

   `network fcp adapter show -node node1`

   Le système affiche les ports FC sur le nœud, comme illustré ci-dessous :

```
 cluster::> fcp adapter show -node <node1>
                      Connection  Host
 Node         Adapter Established Port Address
 ------------ ------- ----------- ------------
 node1
               0a     ptp         11400
 node1
               0c     ptp         11700
 node1
               6a     loop        0
 node1
               6b     loop        0
 4 entries were displayed.
```

8. Notez les ports.

   Les informations de sortie sont nécessaires pour mapper les nouveaux ports FC sur le nouveau contrôleur plus loin dans la procédure.

9. Si ce n'est pas le cas auparavant, vérifiez s'il existe des groupes d'interfaces ou des VLAN configurés sur le nœud1 en entrant les commandes suivantes :

   ```
   network port ifgrp show
   ```

   ```
   network port vlan show
   ```

   Vous utiliserez les informations de la section "Mapper les ports du node1 vers le node3".

10. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si…	Alors…
Numéro d'ID du système NVRAM enregistré dans la section "Préparer les nœuds pour la mise à niveau".	Passer à la section suivante, "Retirer le nœud 1".
N'a pas enregistré le numéro d'ID système NVRAM dans la section "Préparer les nœuds pour la mise à niveau"	Terminé Étape 11 et Étape 12 puis continuez à "Retirer le nœud 1".

11. Entrez la commande suivante sur l'un des contrôleurs :

    ```
    system node show -instance -node node1
    ```

    Le système affiche les informations sur le nœud 1 comme indiqué dans l'exemple suivant :

    ```
    cluster::> system node show -instance -node <node1>
                                 Node: node1
                                Owner:
                             Location: GDl
                                Model: FAS6240
                        Serial Number: 700000484678
                            Asset Tag: -
                               Uptime: 20 days 00:07
                     NVRAM System ID: 1873757983
                            System ID: 1873757983
                               Vendor: NetApp
                               Health: true
                          Eligibility: true
    ```

12. Enregistrer le numéro d'ID système NVRAM à utiliser dans la section "Installez et démarrez le nœud 3".

Retirer le nœud 1

Pour retirer le nœud 1, vous devez désactiver la paire haute disponibilité avec le nœud 2, arrêter le nœud 1 correctement et le retirer du rack ou du châssis.

Étapes

1. Vérifiez le nombre de nœuds sur le cluster :

   ```
   cluster show
   ```

   Le système affiche les nœuds du cluster, comme illustré ci-dessous :

   ```
   cluster::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node1                 true    true
   node2                 true    true
   2 entries were displayed.
   ```

2. Désactiver le basculement du stockage, selon les besoins :

Si le cluster est…	Alors…

Un cluster à deux nœuds	a. Pour désactiver la haute disponibilité du cluster, entrez la commande suivante sur l'un des nœuds :
	`cluster ha modify -configured false`
	a. Désactiver le basculement du stockage :
	`storage failover modify -node node1 -enabled false`

Un cluster comprenant plus de deux nœuds	Désactiver le basculement du stockage : `storage failover modify -node node1 -enabled false`

   Si vous ne désactivez pas le basculement du stockage, une défaillance de mise à niveau du contrôleur peut entraîner une interruption de l'accès aux données et une perte de données.

3. Vérifier que le basculement du stockage a été désactivé :

   ```
   storage failover show
   ```

   L'exemple suivant montre la sortie du `storage failover show` commande lorsque le basculement du stockage a été désactivé pour un nœud :

```
 cluster::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node1          node2          false    Connected to node2, Takeover
                                         is not possible: Storage
failover is
                                         disabled

 node2          node1          false    Node owns partner's aggregates
as part
                                         of the nondisruptive controller
upgrade
                                         procedure. Takeover is not
possible:
                                         Storage failover is disabled
 2 entries were displayed.
```

4. Vérifier le statut de la LIF de données :

   `network interface show -role data -curr-node` *`node2`* `-home-node` *`node1`*

   Consultez la colonne **Status Admin/Oper** pour voir si des LIF sont en panne. Si l'un des LIFs est arrêté, consulter le "Dépistage de la suie" section.

5. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si le cluster est…	Alors…
Un cluster à deux nœuds	Accédez à Étape 6.
Un cluster comprenant plus de deux nœuds	Accédez à Étape 8.

6. accéder au niveau de privilège avancé sur l'un des nœuds :

   `set -privilege advanced`

7. vérifier que la haute disponibilité du cluster a été désactivée :

   `cluster ha show`

   Le système affiche le message suivant :

```
High Availability Configured: false
```

   Si la haute disponibilité du cluster n'a pas été désactivée, répétez l'opération Étape 2.

8. vérifier si le nœud1 possède actuellement epsilon :

```
cluster show
```

Étant donné qu'il y a la possibilité d'une TIE dans un cluster qui a un nombre pair de nœuds, un nœud a un poids fractionnaire supplémentaire appelé epsilon. Reportez-vous à la section "Références" Pour accéder à *System Administration Reference* pour plus d'informations.

> Si vous avez un cluster à quatre nœuds, epsilon peut se trouver sur un nœud dans une paire haute disponibilité différente dans le cluster.
>
> Si vous mettez à niveau une paire haute disponibilité dans un cluster avec plusieurs paires haute disponibilité, vous devez déplacer epsilon vers le nœud d'une paire haute disponibilité qui ne fait pas l'objet d'une mise à niveau du contrôleur. Par exemple, si vous mettez à niveau NODEA/NodeB dans un cluster avec la configuration de paire haute disponibilité NODEA/NodeB et le nœud C/noadé, vous devez déplacer epsilon vers le nœud C ou le nœud noadé.

L'exemple suivant montre que le nœud 1 contient epsilon :

```
cluster::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         true
node2                 true    true         false
```

9. Si le nœud1 contient epsilon, marquer epsilon `false` sur le nœud afin qu'il puisse être transféré vers le nœud 2 :

```
cluster modify -node node1 -epsilon false
```

10. Transfert epsilon vers node2 par marquage epsilon `true` sur le nœud 2 :

```
cluster modify -node node2 -epsilon true
```

11. Vérifiez que la modification apportée au nœud 2 s'est produite :

```
cluster show
```

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         false
node2                 true    true         true
```

L'epsilon pour node2 devrait maintenant être vrai et l'epsilon pour le node1 devrait être faux.

12. Vérifiez si la configuration est un cluster à 2 nœuds sans commutateur :

    `network options switchless-cluster show`

    ```
    cluster::*> network options switchless-cluster show

    Enable Switchless Cluster: false/true
    ```

    La valeur de cette commande doit correspondre à l'état physique du système.

13. Revenir au niveau admin:

    `set -privilege admin`

14. Arrêtez le nœud 1 à partir de l'invite du nœud 1 :

    `system node halt -node node1`

    > **Attention** : si le nœud1 se trouve dans le même châssis que le nœud2, ne mettez pas le châssis hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation ou en tirant le câble d'alimentation. Dans ce cas, le nœud 2, qui transmet les données, tomber en panne.

15. Lorsque vous êtes invité à confirmer l'arrêt du système, entrez `y`.

    Le nœud s'arrête à l'invite de l'environnement de démarrage.

16. Lorsque le nœud 1 affiche l'invite de l'environnement de démarrage, retirez-le du châssis ou du rack.

    Vous pouvez désaffecter le nœud1 une fois la mise à niveau terminée. Voir "Désaffectation de l'ancien système".

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.